Adatbázisok 1. Egyed-kapcsolat modell – 4. rész

E/K diagramok

Gyenge egyedhalmazok

E/K diagramok átírása relációsémákká

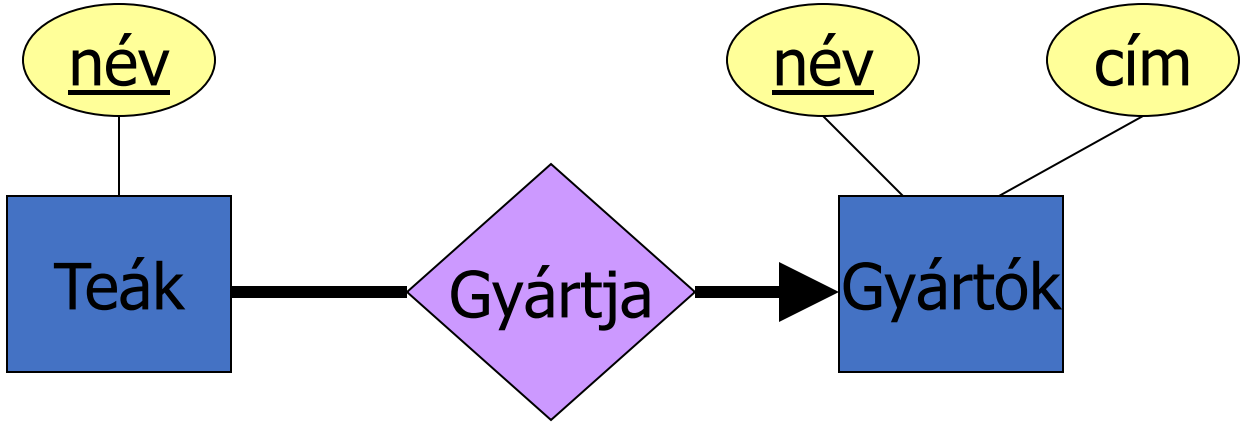
Tervezési technikák (*design techniques*)

1. Redundancia elkerülése.
2. A gyenge egyedhalmazok óvatos használata.
3. Ne használjunk egyedhalmazt, ha egy attribútum éppúgy megfelelne a célnak.

Redundancia elkerülése

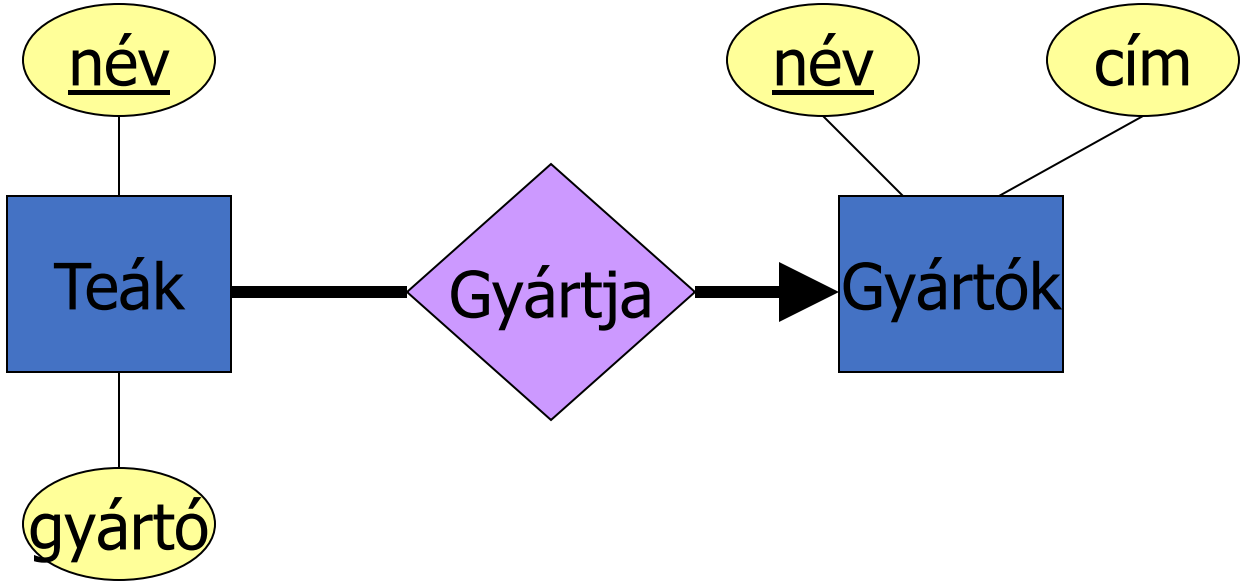
- *Redundancia* = ugyanazt a dolgot többféle módon is feltüntetjük.
- Ez egyrészt helypazarlás, másrészt növeli az inkonzisztencia veszélyét.
  - Ugyanazon tény két leírása akkor válik inkonzisztenssé, ha az egyik értéket megváltoztatjuk, míg a másikról megfeledkezünk.
  - Emlékezzünk vissza a módosítási anomáliára.

Példa: helyes



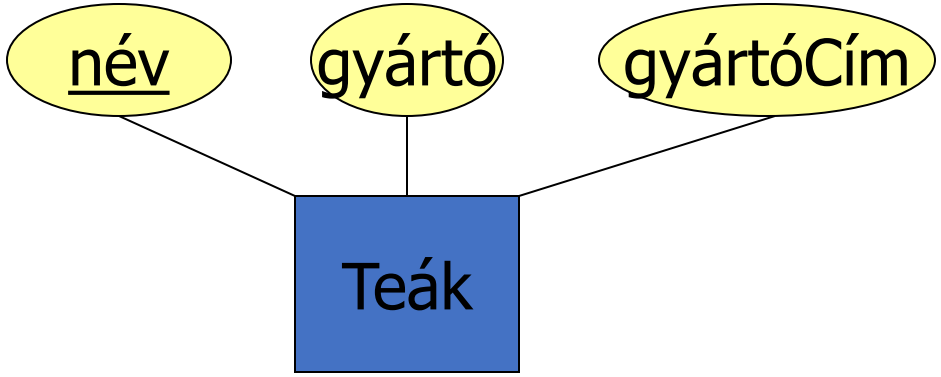
Ennél a diagramnál minden gyártónál pontosan egyszer szerepel a címe.

Példa: rossz



Ennél a diagramnál viszont egy-egy tea gyártója kétszer is szerepel: attribútumként és a kapcsolódó Gyártók egyedhalmazon keresztül.

Példa: rossz



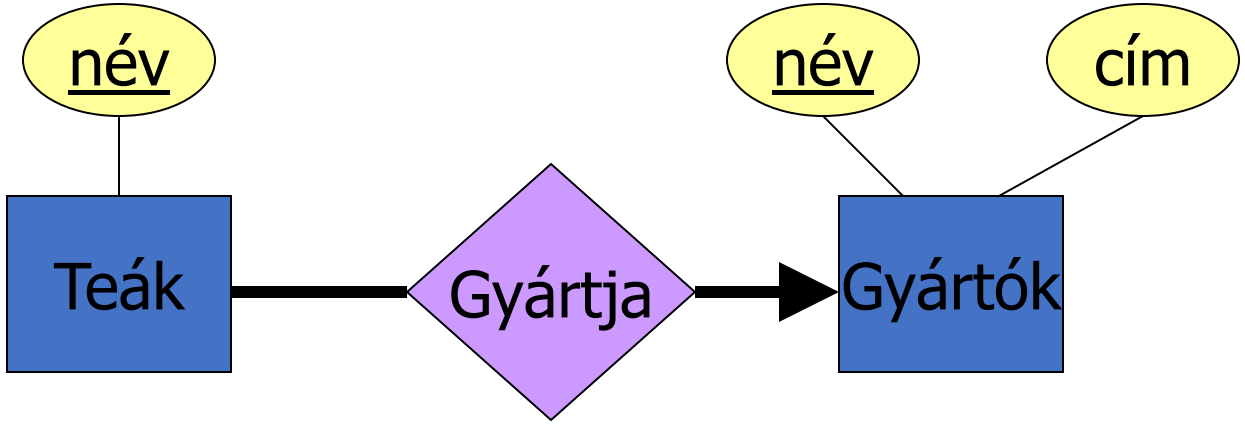
Ez a diagram minden tea esetén felsorolja a gyártó címét. Ha pedig ideiglenesen nincs megadva az adott gyártóhoz tea, akkor elveszítjük ezt a címet.

Egyedhalmazok vs. attribútumok

- Egy egyedhalmaznak legalább egy feltételnek eleget kell tennie az alábbiak közül:
  - Többnek kell lennie, mint egy egyszerű név, azaz legalább egy nem kulcs attribútumának lennie kell.

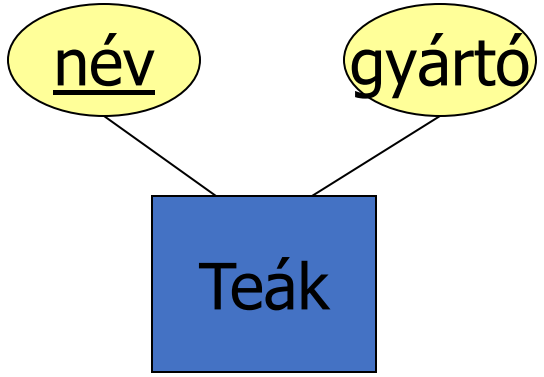
    Vagy
  - a „sok” végén szerepel egy sok-egy kapcsolatnak.

Példa: helyes



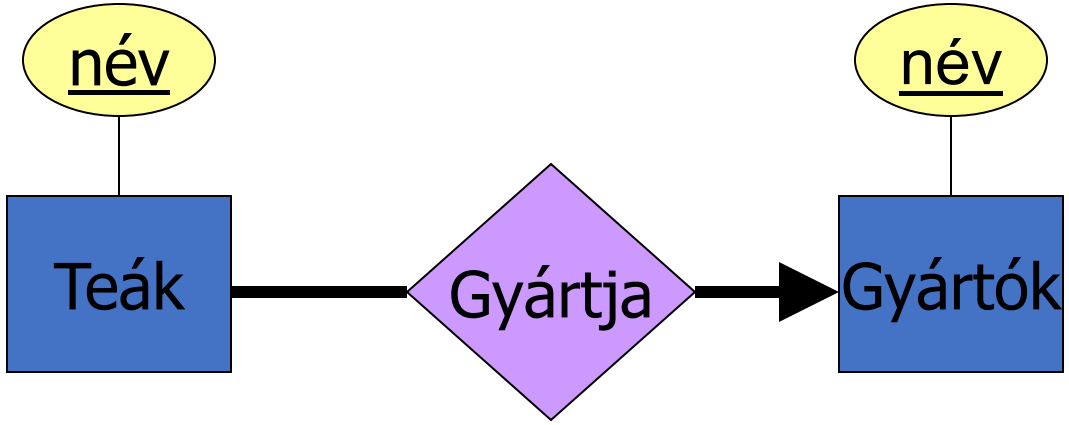
- A Gyártóknak valóban egyedhalmaznak kell lennie a nem kulcs cím attribútum miatt.
- A Teákra ugyanez igaz, hiszen a Gyártja kapcsolat „sok” végén szerepel.

Példa: helyes



Itt nem szükséges külön egyedhalmazt definiálni a gyártók számára, hiszen a nevükön kívül mást nem tárolunk.

Példa: rossz



Mivel a gyártóknál csak a nevet tároljuk, ezen kívül a sok-egy kapcsolat „egy” oldalán szerepel, ezért felesleges külön egyedhalmazt definiálni a számára.

Ne használjunk gyenge egyedhalmazokat fölöslegesen

- Kezdő adatbázis tervezőknek gyakran kétségeik vannak abban tekintetben, hogy mit is lehet kulcsként definiálni, ami megállna önmaga jogán kulcsként.
  - Minden egyedhalmazt gyengének definiálnak, amit az összes vele összekötött egyedhalmaz támogat.
- A „nagybetűs életben” gyakran külön azonosítókat készítenek az egyedhalmazokhoz.
  - Pl. TAJ, rendszámtábla stb.

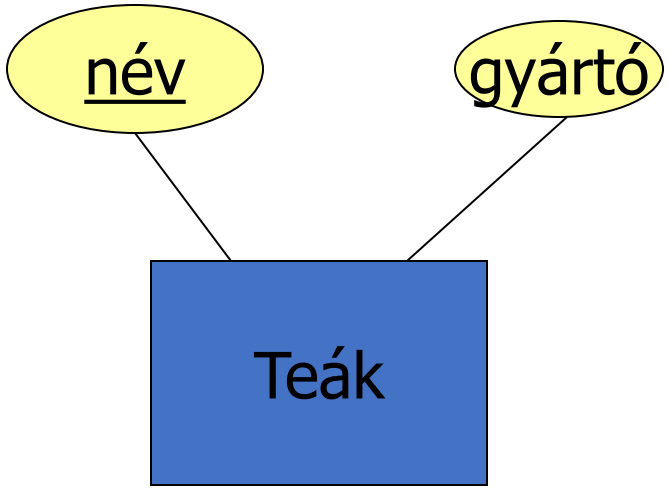
Mikor van szükség gyenge egyedhalmazokra?

- A legtöbb esetben nem létezik olyan globális fórum, amely kioszthatná az egyedi azonosítókat.
- Példa: nem valószínű, hogy el lehetne érni, hogy a világ összes focijátékosát külön mezszámmal regisztrálják.

E/K diagramok átírása relációsémává

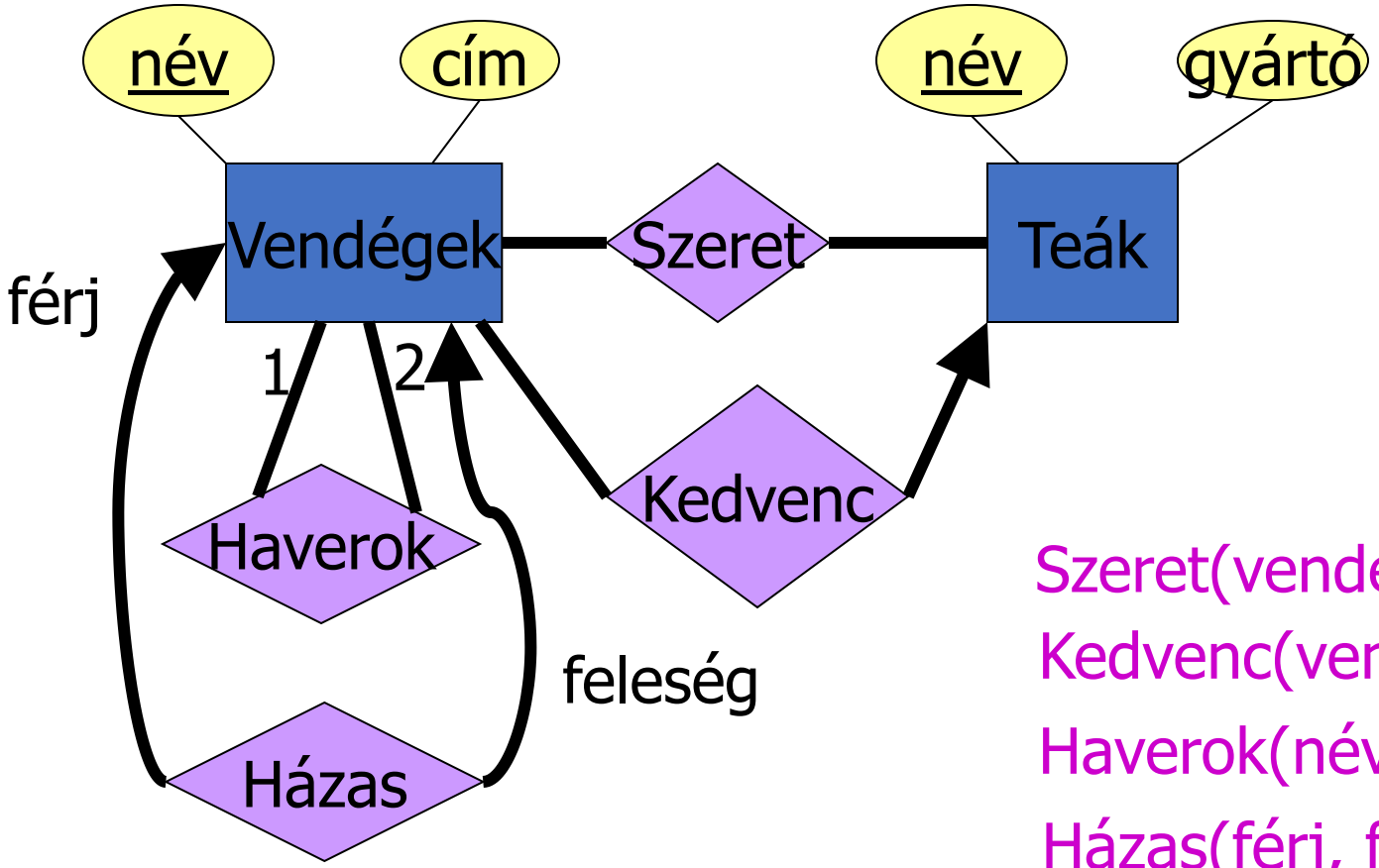
- Egyedhalmaz -> reláció.
  - Attribútumok -> attribútumok.
- Kapcsolat -> relációk, melyeknek az attribútumai csak:
  - az összekapcsolt egyedhalmazok kulcs-attribútumait,
  - és a kapcsolat attribútumait tartalmazzák.

Egyedhalmaz -> Reláció



Reláció: Teák(név, gyártó)

Kapcsolat -> Reláció



Szeret(vendég, tea)

Kedvenc(vendég, tea)

Haverok(név1, név2)

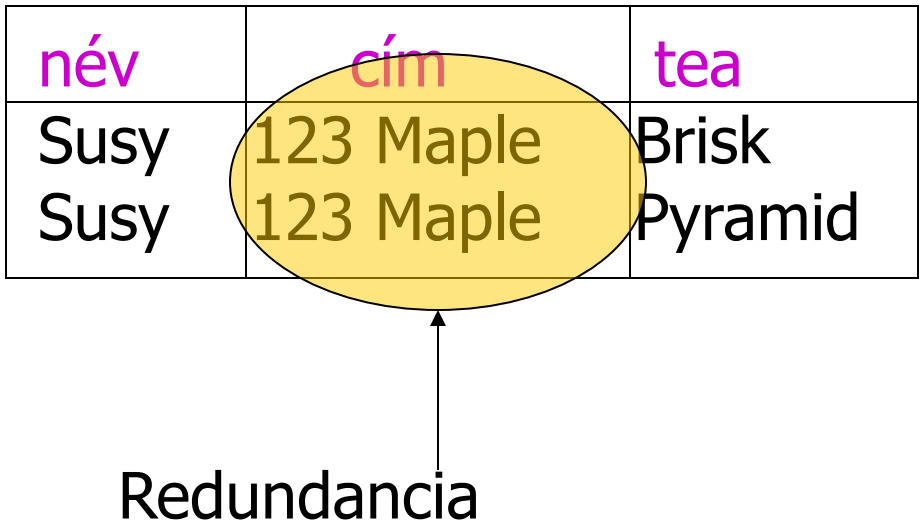
Házas(férj, feleség)

Relációk összevonása

- Egy relációba összevonhatók:
  1. Az *E* egyedhalmazból kapott reláció,
  2. valamint azon sok-egy kapcsolatok relációi, melyeknél az *E* a „sok” oldalon szerepel.
- Példa: Vendégek(név, cím) és Kedvenc(vendég, tea) összevonható az Vendégek1(név, cím, kedvencTea) relációvá.

A sok-sok kapcsolat nem összevonható

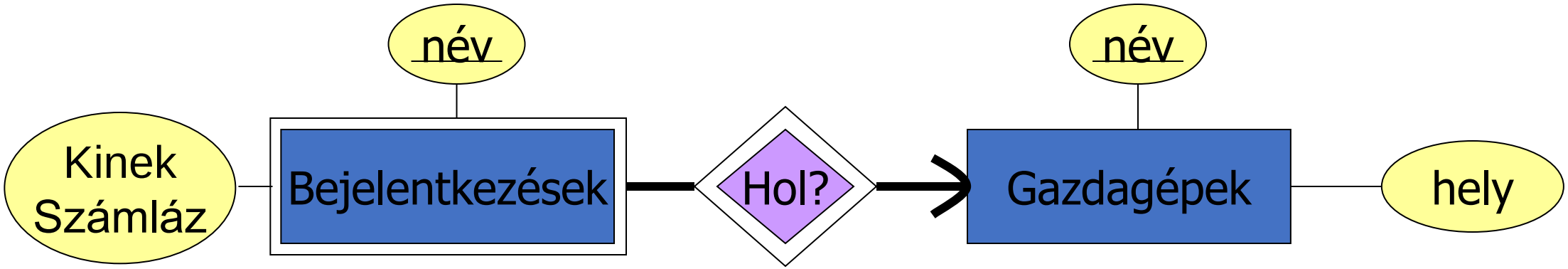
- Az Vendégek és Szeret relációk összevonása hiba lenne, redundanciához vezet.



Gyenge egyedhalmazok átírása

- Egy gyenge egyedhalmazokból kapott relációnak a teljes kulcsot tartalmaznia kell (a más egyedhalmazokhoz tartozó kulcs-attribútumokat is), valamint a saját, további attribútumokat.
- A támogató kapcsolatot nem írjuk át, redundanciához vezetne.

Példa: gyenge egyedhalmaz -> reláció



Gazdagépek(gazdagépNév, hely)

Bejelentkezések(bejelentkezésNév, gazdagépNév, kinekSzámláz)

~~Hol(bejelentkezésNév, gazdagépNév, gazdagépNév2)~~

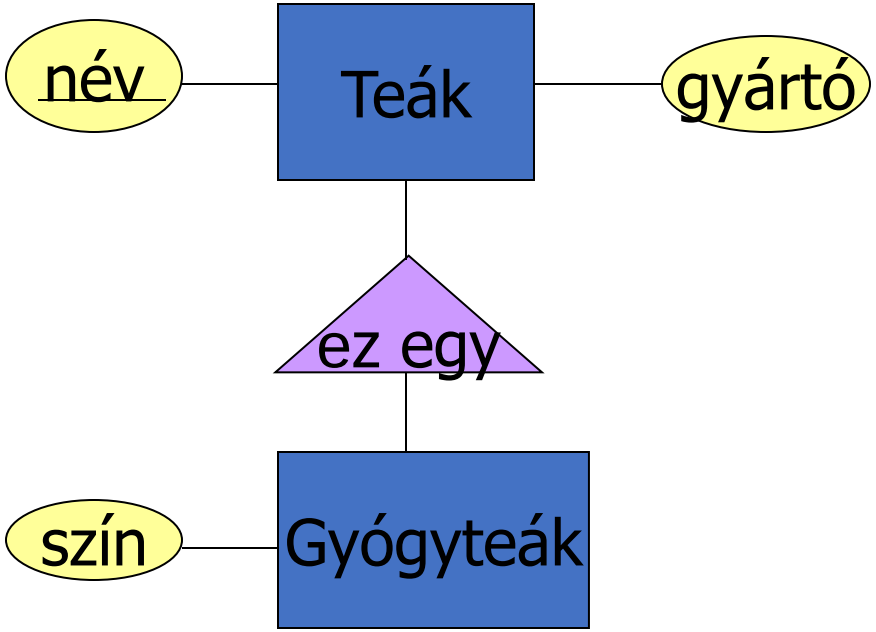
A Hol a Bejeletkezések részévé válik.

Meg kell egyezniük.

Egyed Alosztályok: három megközelítés

1. *Objektumorientált*
2. *Null értékek használata*
3. *E/K style*

Példa: alosztály -> reláció



Objektumorientált

név	gyártó
Brisk	Lipton

Teák

név	gyártó	szín
Rooibos	Pete’s	vörös

Gyógyteák

A „Pete által gyártott gyógyteák színeit” visszaadó lekérdezések esetén hasznos

E/K Style

név	gyártó
Brisk	Lipton
Rooibos	Pete’s

Teák

név	szín
Rooibos	vörös

Gyógyteák

A Pete által gyártott teákat visszaadó lekérdezések esetén hasznos.

Null értékek használata

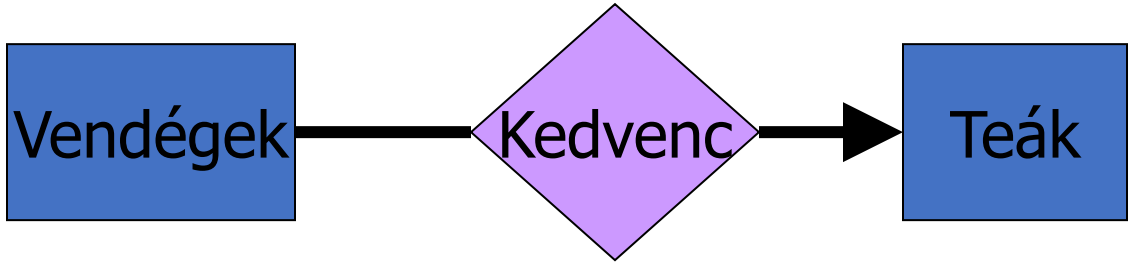
név	gyártó	szín
Brisk	Lipton	NULL
Rooibos	Pete’s	vörös

Teák

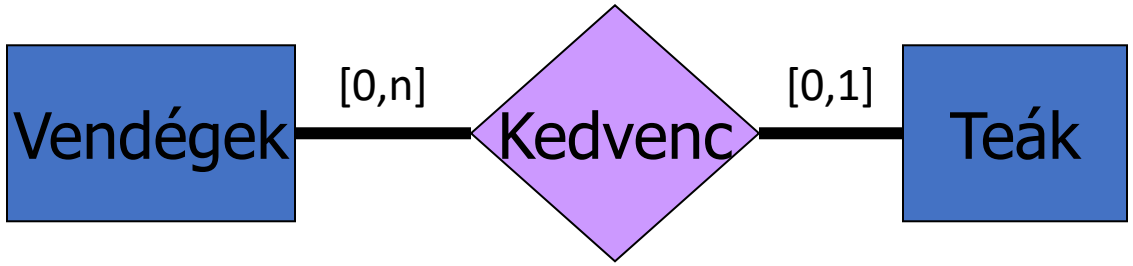
Helytakarékos, hacsak nem túl sok a NULL érték. Összekapcsolásokat is megspórolhatunk.

Példa: sok-egy kapcsolat, jelölések

- Az Vendégekből a Teákba menő Kedvenc kapcsolat sok-egy típusú.
- Egy vendégnek legfeljebb egy kedvenc teája lehet.
- De egy tea több vagy akár nulla vendégnek is a kedvence lehet.



- Másik jelöléssel:



Példa: egy-egy kapcsolat, jelölések

- Vegyük a Gyártók és Teák közötti Bestseller kapcsolatot.
- Néhány tea valószínűleg egyetlen gyártónak sem lesz bestsellere, tehát a Gyártók egyedhalmaz felőli nyíl nem lehet kerek.
- De egy gyártónak kell lennie bestsellerének.



- Másik jelöléssel:

